

理论力学期末试题

1、(20 分) 解释以下概念

(1) 正则变换；(2) 泊松定理；(3) 最大可积系统；(4) 刘维尔定理；(5) 绝热过程

2、(20 分) 已知薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

取波函数形式为 $\psi(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)e^{iS(\vec{r}, t)/\hbar}$ ，其中 A 为实数。在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下给出经典的对应方程。

3、(20 分) 在一维体系中有三个质量均为 m 的粒子，两两之间的相互作用势能为 $V_{ij} = \frac{1}{2}kr_{ij}^2$ ， r_{ij} 为两个粒子的距离。

(1) 列出系统运动的哈密顿-雅可比方程；

(2) 求解哈密顿-雅可比方程，得到 $x_i(t)$ 。已知初始条件为： $x_i(0) = a_i, p_i(0) = 0, i = 1, 2, 3$ ；

(3) 证明该系统为刘维尔可积系统。

4、(40 分) 一维广义谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}(Xp^2 + 2Ypq + Zq^2)$$

X, Y, Z 为已知常数，且 $XZ - Y^2 > 0$ 。

(1) 作变换 $Q = \sqrt{Z}q$ ，令该变换为正则变换，可以将哈密顿量写成一维谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2}(P^2 + \omega^2 Q^2)$$

给出正则变换的生成函数，并写出 ω 与 X, Y, Z 的关系；

(2) 求解 $q(t), p(t)$ ；

(3) 用作用角变量 I, θ 表示 q, p ；

(4) 假设 (X, Y, Z) 缓慢变化，且始终保持 $XZ - Y^2 > 0$ ，证明系统的哈内角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{YdZ - ZdY}{Z\sqrt{XZ - Y^2}} = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}}$$

其中 S 为环路包围的有向面积。